ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Чек-лист

Логарифмические функции и уравнения

Метод двух точек, степени и ОДЗ

Марк Гукин

21 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина

01 Логарифм и обратный переход

☐ Понимаю определение логарифма и всегда проверяю условия его существования.

$$\boxed{\log_a b = c \iff b = a^c, \qquad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.}$$

«Метод циклопа» — запоминающаяся схема: аргумент логарифма равен основанию в степени, стоящей справа. Это обычный переход от логарифмической записи к показательной.

$$\log_2 \frac{80}{t-20} = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{80}{t-20} = 2^3 = 8 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = 30}.$$

Здесь $t > 20$ — условие существования исходного логарифма. При $t = 30$ оно выполняется.

02 Подготовка чисел и вычисления

☐ Записываю десятичные дроби и большие числа через степени десяти, чтобы упростить подстановку.

$$0{,}7 = 7 \cdot 10^{-1}, \qquad 0{,}4 = 4 \cdot 10^{-1}, \qquad 4200 = 42 \cdot 10^2.$$

Пример. Найдите t, если

$$84 = \frac{0{,}7 \cdot 4200 \cdot 0{,}4}{42} \log_2 \frac{100-20}{t-20}.$$

$$\frac{0{,}7 \cdot 4200 \cdot 0{,}4}{42} = \frac{(7 \cdot 10^{-1})(42 \cdot 10^2)(4 \cdot 10^{-1})}{42} = 28,$$

$$84 = 28 \log_2 \frac{80}{t-20},$$

$$\log_2 \frac{80}{t-20} = 3,$$

$$\frac{80}{t-20} = 8, \qquad \boxed{t = 30}.$$

Проверка: $t - 20 = 10 > 0$; $\log_2(80/10) = \log_2 8 = 3$; $28 \cdot 3 = 84$.

03 Свойства, которые понадобятся

☐ Узнаю степени и рационально применяю свойства логарифмов.

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad \log_a(u^n) = n \log_a u \quad (u > 0).$$

$$\log_{a^p} u = \frac{1}{p} \log_a u \quad (p \neq 0), \qquad \log_a u + \log_a v = \log_a(uv) \quad (u,v > 0).$$

Например, $\log_{\sqrt{5}} 25 = \dfrac{2}{1/2} = 4$, а $1 = \log_5 5$. В этих формулах все основания положительны и отличны от единицы.

04 Восстанавливаем функцию по графику

☐ Выбираю две удобные узловые точки для двух неизвестных параметров.

Узловая точка — точка с целочисленными координатами на изображённом графике. При двух неизвестных параметрах достаточно двух подходящих точек; особенно удобны координаты $x = 1$, $y = 0$, а также небольшие целые числа.

Функция $f(x) = b + \log_a x$

Пусть на графике лежат точки $A(1; -3)$ и $B(4; -1)$. Тогда

$$\begin{cases} -3 = b + \log_a 1, \\ -1 = b + \log_a 4, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad b = -3, \quad \log_a 4 = 2, \quad a^2 = 4.$$

Так как $a > 0$, $a \neq 1$, получаем $a = 2$ и

$$f(x) = -3 + \log_2 x, \qquad \boxed{f(32) = -3 + 5 = 2}.$$

Область определения: $x > 0$.

Функция $f(x) = \log_a(x + b)$

Пусть на графике лежат $A(-4; 0)$ и $B(-1; 2)$. Подставим координаты:

$$\begin{cases} 0 = \log_a(-4 + b), \\ 2 = \log_a(-1 + b). \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} -4 + b = a^0 = 1, \\ -1 + b = a^2. \end{cases}$$

Из первого равенства $b = 5$, из второго $a^2 = 4$. С учётом $a > 0$ имеем $a = 2$. Следовательно,

$$f(x) = \log_2(x + 5), \qquad \boxed{f(11) = \log_2 16 = 4}.$$

Область определения: $x + b > 0$; в примере $x > -5$.

05 Если основание получилось дробным или корнем

☐ Переписываю основание в степенном виде и правильно выношу показатель.

$$\log_{1/\sqrt{3}} 27 = \log_{3^{-1/2}} 3^3 = \frac{3}{-1/2} = \boxed{-6}.$$

Следите за направлением: показатель в основании переходит в знаменатель. Основание логарифма может быть между нулём и единицей; отрицательным или равным единице оно быть не может.

06 Решаем логарифмические уравнения

☐ Перед решением отмечаю ОДЗ каждого логарифма, после решения проверяю найденные значения.

$$\boxed{\log_a U(x) = c \quad \Longleftrightarrow \quad U(x) = a^c}$$

При этом $a > 0$, $a \neq 1$, $U(x) > 0$. В случае $\log_a U(x) = \log_a V(x)$ можно перейти к $U(x) = V(x)$, сохраняя $U(x) > 0$ и $V(x) > 0$.

Пример 1. Дробное основание

$$\log_{1/7}(7 - x) = -2 \quad \Longleftrightarrow \quad 7 - x = (7^{-1})^{-2} = 49 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = -42}.$$

Проверка ОДЗ: $7 - (-42) = 49 > 0$. Найденный корень подходит.

Пример 2. Справа логарифм и число

$$\log_5(7 - x) = \log_5(3 - x) + 1.$$

ОДЗ: $7 - x > 0$ и $3 - x > 0$, то есть $x < 3$. Запишем $1 = \log_5 5$:

$$\begin{aligned} \log_5(7 - x) &= \log_5(3 - x) + \log_5 5 \\ &= \log_5\bigl(5(3 - x)\bigr), \\ 7 - x &= 5(3 - x), \\ 4x &= 8, \qquad \boxed{x = 2}. \end{aligned}$$

Проверка ОДЗ: $7 - 2 = 5 > 0$, $3 - 2 = 1 > 0$. Оба логарифма определены.

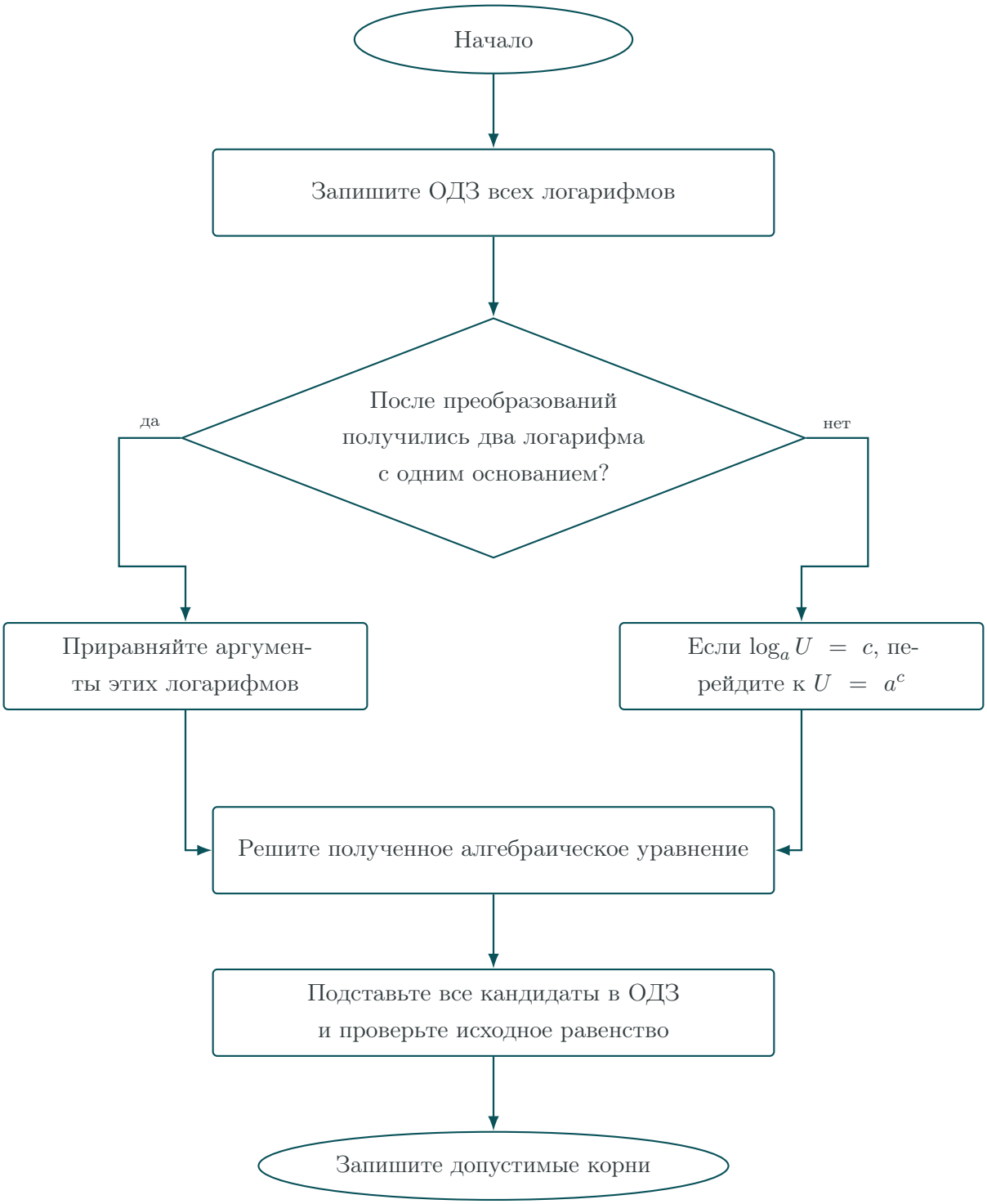
Самопроверка перед записью ответа

☐ Для каждого логарифма проверено положительное основание, отличное от единицы.

☐ Для каждого логарифма проверена положительность аргумента.

☐ Все посторонние значения отброшены; вычисления проверены подстановкой.

Алгоритм: логарифмическое уравнение



Тренировочный блок Путь A

10 заданий. Выполняйте по порядку; в уравнениях записывайте ОДЗ и проверяйте корни.

1. Представьте 0,6, 0,8 и 3600 через степени десяти.
   Вычислите $\dfrac{0{,}6 \cdot 3600 \cdot 0{,}8}{36}$.

2. Решите уравнение $\log_2 \dfrac{72}{t-12} = 3$.

3. Найдите t, если $48 = \dfrac{0{,}6 \cdot 3600 \cdot 0{,}8}{36} \log_2 \dfrac{88-8}{t-8}$.

4. График функции $f(x) = b + \log_a x$ проходит через точки $(1;-2)$ и $(9;0)$. Найдите $f(27)$.

5. График функции $f(x) = \log_a(x+b)$ проходит через точки $(-2;0)$ и $(2;2)$. Найдите $f(22)$.

6. Решите уравнение $\log_{1/5}(9-x) = -2$.

7. Решите уравнение $\log_4(2x+5) = 2$.

8. Решите уравнение $\log_3(13-x) = \log_3(4-x) + 1$.

9. Решите уравнение $\log_2(x-6) = \log_2(2x-10) + 1$. Особое внимание уделите ОДЗ.

10. График функции $f(x) = b + \log_a x$ проходит через точки $(1;3)$ и $\left(\frac{1}{4};5\right)$. Найдите $f(8)$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$0{,}6 = 6 \cdot 10^{-1}$, $0{,}8 = 8 \cdot 10^{-1}$, $3600 = 36 \cdot 10^{2}$; значение 48.
2	$t = 21$.
3	$t = 48$.
4	$f(27) = 1$, $a = 3$, $b = -2$.
5	$f(22) = 4$, $a = \sqrt{5}$, $b = 3$.
6	$x = -16$.
7	$x = \dfrac{11}{2}$.
8	$x = -\dfrac{1}{2}$.
9	Корней нет: кандидат $x = \dfrac{14}{3}$ нарушает ОДЗ $x > 6$.
10	$f(8) = 0$, $a = \dfrac{1}{2}$, $b = 3$.

Короткая памятка. Если равенство после преобразований привело к числу, нарушающему хотя бы одно исходное ограничение, это число не является корнем уравнения.